

Контринтуитивное случайное блуждание

Парадокс нулевого ожидания

Представьте классическое симметричное случайное блуждание в одномерном пространстве. Вы начинаете в точке $S_0 = 0$. На каждом шаге вы с равной вероятностью делаете шаг вправо (+1) или влево (-1).

Пусть $X_i \in \{-1, 1\}$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $P(X_i = 1) = P(X_i = -1) = \frac{1}{2}$. Ваша позиция после n шагов:

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

Вопрос: Где вы окажетесь после $n = 1000$ шагов?

Интуитивный ответ: Поскольку математическое ожидание каждого шага равно нулю ($E[X_i] = 0$), математическое ожидание суммы тоже равно нулю ($E[S_n] = 0$). Следовательно, мы, скорее всего, окажемся где-то очень близко к нулю.

Реальность: Вероятность оказаться ровно в нуле после 1000 шагов составляет всего около 2.5%. Типичное расстояние от нуля будет составлять около 25 шагов, а стандартное отклонение — около 31.6 шагов. Вы **не** останетесь около нуля; вы уйдёте от него на расстояние порядка $\sqrt{n}$.

Математическая модель

Дисперсия суммы независимых величин

Хотя математическое ожидание $E[S_n] = 0$, дисперсия ведёт себя иначе. Найдём дисперсию одного шага:

$$V(X_i) = E[X_i^2] - (E[X_i])^2 = 1 - 0 = 1$$

Поскольку шаги независимы, дисперсия суммы равна сумме дисперсий:

$$V(S_n) = V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) = n$$

Стандартное отклонение, которое характеризует типичный разброс значений и равно корню из дисперсии даёт фундаментальный результат: **типичное расстояние от старта растёт пропорционально корню из числа шагов**

$$\sigma(S_n) = \sqrt{n}$$

Центральная предельная теорема

При больших n (например, $n = 1000$) распределение S_n согласно ЦПТ стремится к нормальному распределению:

$$S_n \approx N(0, n)$$

Плотность вероятности для позиции x :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \exp\left(-\frac{x^2}{2n}\right)$$

Вероятность оказаться ровно в нуле (для чётного n):

$$P(S_n = 0) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}$$

Для $n = 1000$: $P(S_{\{1000\}} = 0) \approx \frac{1}{\sqrt{2000\pi}} \approx 0.0252$ (или 2.52%)

Ожидаемое абсолютное расстояние

Математическое ожидание $E[S_n] = 0$ говорит лишь о симметрии (мы с равной вероятностью уйдём вправо или влево). Чтобы узнать **типичное расстояние**, нужно вычислить математическое ожидание модуля $E[|S_n|]$

Используя нормальное приближение $S_n \sim N(0, n)$, величина $|S_n|$ имеет полунормальное (folded normal) распределение.

$$E[|S_n|] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma(S_n) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sqrt{n} \approx 0.798 \sqrt{n}$$

Для $n = 1000$: $E[|S_{\{1000\}}|] \approx 0.798 \times 31.62 \approx 25.2$

Двумерное случайное блуждание

Что произойдёт, если мы будем блуждать на плоскости? На каждом шаге мы сдвигаемся на вектор (X_i, Y_i) , где $X_i, Y_i \sim N(0, 1)$ (для простоты будем рассматривать непрерывный аналог)

Позиция после n шагов: $S_n = (\sum X_i, \sum Y_i)$, где обе координаты независимы и распределены как $N(0, n)$

Расстояние от начала координат $R_n = \sqrt{(\sum X_i)^2 + (\sum Y_i)^2}$. Поскольку это корень из суммы квадратов двух независимых нормальных величин, R_n имеет **распределение Рэлея** с параметром масштаба $\sigma = \sqrt{n}$.

Плотность распределения Рэлея:

$$f(r) = \frac{r}{n} \exp\left(-\frac{r^2}{2n}\right), \quad r \geq 0$$

Математическое ожидание расстояния в 2D:

$$E[R_n] = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{n} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \approx 1.253 \sqrt{n}$$

Для $n = 1000$: $E[R_{\{1000\}}] \approx 1.253 \times 31.62 \approx 39.6$.

Парадокс 2D: В двумерном случае мода распределения Рэлея равна $\sigma = \sqrt{n}$. То есть вероятность оказаться в окрестности нуля **меньше**, чем вероятность оказаться на расстоянии $\sqrt{n}$. Нуль — это самая маловероятная точка (плотность равна 0 при $r = 0$).

Результаты симуляции

Ниже представлены результаты компьютерной симуляции случайного блуждания, наглядно демонстрирующие закон $\sqrt{n}$.

1D Траектории и границы $\pm \sqrt{n}$

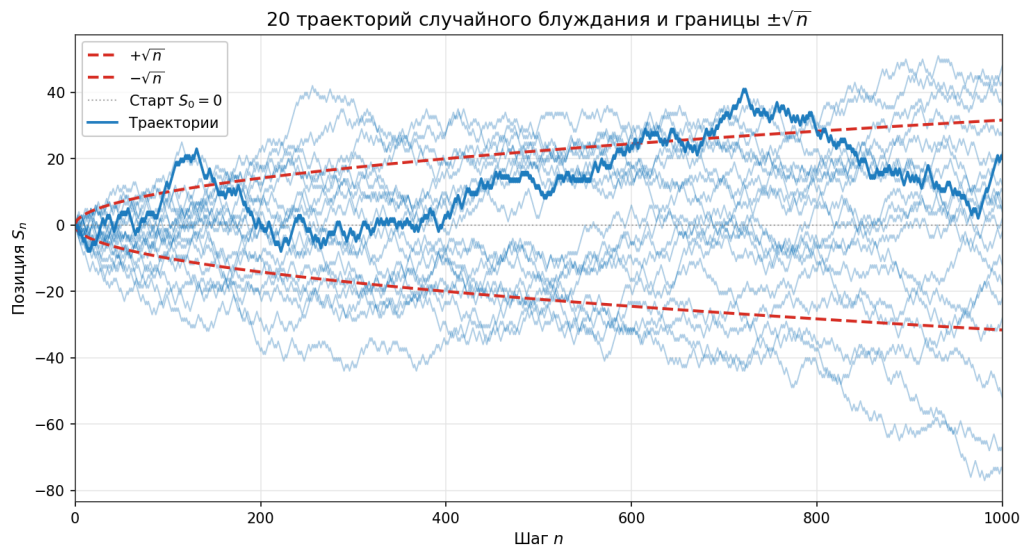


Рис. 1. 20 независимых траекторий одномерного случайного блуждания (1000 шагов). Пунктирные линии показывают границы $\pm \sqrt{n}$. Видно, что большинство траекторий уходят далеко от нуля, расширяясь по закону корня.

Распределение финальных позиций (1D)

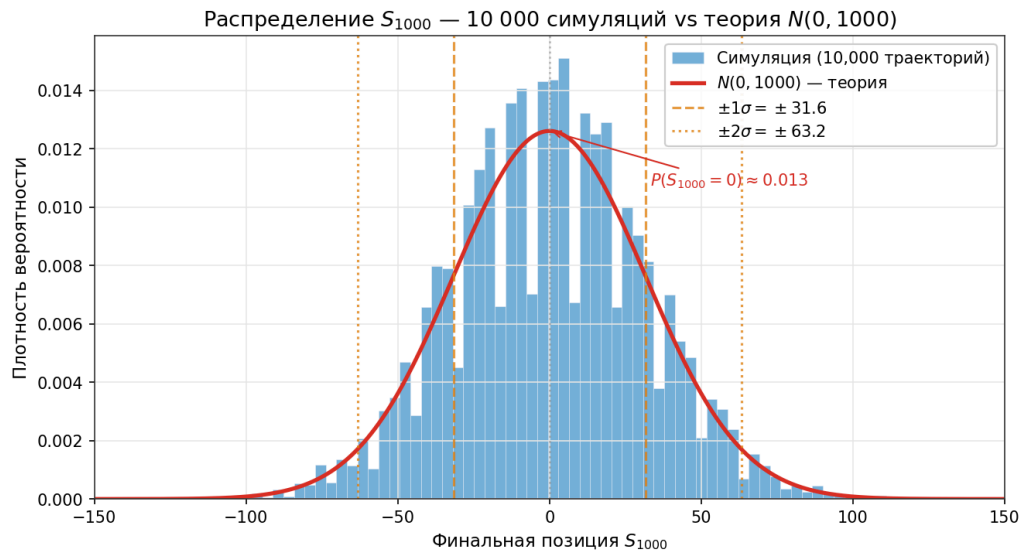


Рис. 2. Гистограмма финальных позиций $S_{\{1000\}}$ для 10 000 симуляций. Распределение отлично описывается нормальной кривой $N(0, 1000)$. Вероятность остаться в нуле ничтожно мала.

2D Блуждание: «Карта континента»

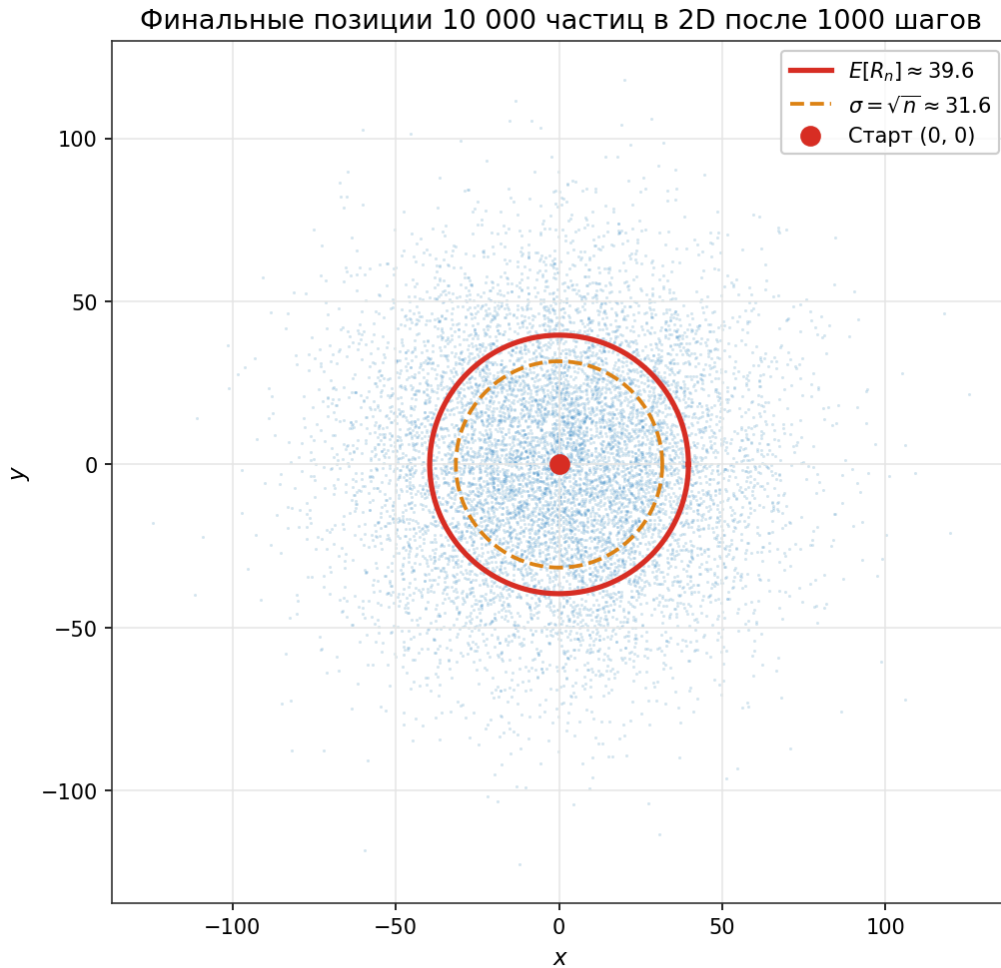


Рис. 3. Финальные позиции 10 000 частиц в 2D после 1000 шагов. Красная окружность — ожидаемое расстояние $E[R_n] \approx 39.6$. Центр относительно пуст по сравнению с кольцом радиуса $\sqrt{n}$.

Распределение расстояний в 2D (Рэлей)



Рис. 4. Гистограмма расстояний от центра в 2D. Она идеально совпадает с теоретическим распределением Рэрея. Наиболее вероятное расстояние (мода) равно $\sqrt{1000} \approx 31.6$.

Случайное блуждание — это «точка входа» в математические теории **Теорема о возвращении** (теорема Пойа, 1921). Симметричное случайное блуждание в 1D и 2D **рекуррентно**: блуждающая частица с вероятностью 1 вернётся в начальную точку, хотя может ждать очень долго. В 3D и выше блуждание **транзиентно**: вероятность возврата строго меньше 1. Это связано с тем, что в 3D пространство «слишком велико» для $\sqrt{n}$ -масштаба блуждания. Доказательство опирается на производящие функции

Броуновское движение и стохастическое исчисление. Непрерывный предел случайного блуждания при $n \rightarrow \infty$ с одновременным уменьшением шага — это **стандартное броуновское движение** $W(t)$. Оно обладает свойствами: $W(0) = 0$, приращения $W(t) - W(s) \sim N(0, t - s)$ независимы. На этом фундаменте строится **стохастическое исчисление Ито** — математический аппарат для работы со случайными процессами, лежащий в основе финансовой математики, управления стохастическими системами и квантовой механики.

Первое время достижения уровня (First Passage Time). Когда случайное блуждание впервые достигнет уровня L ? Это задача о первом времени достижения, связанная с **методом первого шага**. Ожидаемое время достижения уровня L для симметричного блуждания равно $E[T_L] = L^2$ — ещё одно проявление закона $\sqrt{n}$ (типичное расстояние за n шагов равно $\sqrt{n}$), значит для достижения расстояния L нужно порядка L^2 шагов)

Критерий Брусса и задача оптимальной остановки. Задача «когда остановиться?» в контексте случайного блуждания приводит к задаче **оптимальной остановки** — одной из тем курса. Критерий Брусса (odds algorithm) даёт оптимальную стратегию для задачи секретаря и её обобщений. Связь с блужданием: оптимальный порог остановки масштабируется как $\sqrt{n}$ от числа наблюдений.

Список источников

1. Pólya, G. (1921). Über eine Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung betreffend die Irrfahrt im Straßennetz. *Mathematische Annalen*, 84(1–2), 149–160. [Теорема о рекуррентности блуждания в 1D и 2D и транзиентности в 3D.]
2. Feller, W. (1968). *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Vol. 1 (3rd ed.). New York: Wiley. [Классический учебник; главы 3, 14–15 — случайные блуждания и производящие функции.]
3. Spitzer, F. (1976). *Principles of Random Walk* (2nd ed.). New York: Springer. [Монография, посвящённая исключительно случайным блужданиям.]
4. Lawler, G. F., & Limic, V. (2010). *Random Walk: A Modern Introduction*. Cambridge University Press. [Современное изложение с акцентом на строгие доказательства.]
5. Bruss, F. T. (2000). Sum the odds to one and stop. *Annals of Probability*, 28(3), 1384–1391. <https://doi.org/10.1214/aop/1019160340> [Критерий Брусса (odds algorithm) — оптимальная стратегия остановки из курса.]
6. Doob, J. L. (1953). *Stochastic Processes*. New York: Wiley. [Классическая монография; теорема Дуба об опциональной остановке для мартингалов.]
7. LessWrong. (2015). Counterintuitive coin toss. <https://www.lesswrong.com/posts/htyxNntCTrQ5shcC/counterintuitive-coin-toss-part-i> [Исходная задача, послужившая основой для данной методички.]